

8. Definujte primitivní funkci k funkci f na otevřené podmnožině komplexní roviny. Pro funkci f mající primitivní funkci v jisté otevřené podmnožině komplexní roviny dokažte vztah pro $\int_{\varphi} f dz$, kde φ leží v dané otevřené množině a křivka φ je po částech C^1 .

Vysvětlete normalizaci distribucí $x_{\pm}^{\lambda}$, $\lambda \in \mathbb{C}$.

20.3.10 - Primitivní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina a $f, F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ jsou definovány na Ω . Řekneme, že funkce F je primitivní funkcí k f na Ω , jestliže

$$F'(z) = f(z) \quad \forall z \in \Omega$$

20.3.14 - Výpočet křivkového int pomocí prim

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je spojitá na Ω a F je primitivní funkce k f na Ω . Pak pro křivku po částech C^1 -křivku $(\varphi([a, b]))$, jejíž obraz leží v Ω , platí:

$$\int_{\varphi} f(z) dz = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a))$$

Důkaz

Stačí se vrátit na C^1 -křivky. Pak máme z Věty o vlastnostech křivkového integrálu:

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} f dz &= \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_a^b (F(\varphi(t)))' dt \\ &= F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) \end{aligned}$$

23.9.7 - Normalizace distribucí $H_{x_{\pm}^{\lambda}}$

Pro každé $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{-n : n \in \mathbb{N}\}$ definujeme distribuce

$$H_{x_{+}^{\lambda}} := \frac{H_{x_{+}^{\lambda}}}{\Gamma(\lambda+1)} \quad H_{x_{-}^{\lambda}} := \frac{H_{x_{-}^{\lambda}}}{\Gamma(\lambda+1)}$$

Pak lze ucelený kanonický systém holomorfně rozšířit na $\mathbb{C}$. Po tomto rozšíření platí $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$H_{x_{+}^{-k}} = D^{k-1} \delta_0 \quad H_{x_{-}^{-k}} = (-1)^{k-1} D^{k-1} \delta_0$$

Nauč se uceleně $\lambda \in \mathbb{C}$ máme:

$$D H_{x_{+}^{\lambda}} = H_{x_{+}^{\lambda-1}} \quad D H_{x_{-}^{\lambda}} = -H_{x_{-}^{\lambda-1}}$$

Důkaz

$\forall k \in \mathbb{N}$ na množině $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda \in (-k-1, -k+1)\} \setminus \{-k\}$

máme:

$$\Gamma(\lambda+1) = \frac{\Gamma(\lambda+2)}{(\lambda+1)} = \dots = \frac{\Gamma(\lambda+k+1)}{(\lambda+1) \dots (\lambda+k)}$$

Proto můžeme na uceleně množině tvořit opět Věty o vlastnostech distribucí $H_{x_{+}^{\lambda}}$ a $H_{x_{-}^{\lambda}}$ dále $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} \langle H_{x_{+}^{\lambda}}, \varphi \rangle &= \frac{\langle H_{x_{+}^{\lambda}}, \varphi \rangle}{\Gamma(\lambda+1)} = \frac{\langle D H_{x_{+}^{\lambda+1}}, \varphi \rangle}{(\lambda+1) \Gamma(\lambda+1)} = \dots = \\ &= \frac{\langle D^k T_{x_{+}^{\lambda+k}}, \varphi \rangle}{(\lambda+1) \dots (\lambda+k) \Gamma(\lambda+1)} = (-1)^k \frac{\langle T_{x_{+}^{\lambda+k}}, \varphi^{(k)} \rangle}{\Gamma(\lambda+k+1)} \\ &\xrightarrow{\lambda \rightarrow -k} (-1)^k \frac{\langle T_{x_{+}^0}, \varphi^{(k)} \rangle}{\Gamma(1)} = (-1)^k \langle T_{+}, \varphi^{(k)} \rangle \\ &= \langle D^k T_{+}, \varphi \rangle = \langle D^{k-1} \delta_0, \varphi \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle H_{x_{-}^{\lambda}}, \varphi \rangle &= \frac{\langle H_{x_{-}^{\lambda}}, \varphi \rangle}{\Gamma(\lambda+1)} = \frac{\langle H_{x_{+}^{\lambda}}, \varphi(-x) \rangle}{\Gamma(\lambda+1)} \\ &\xrightarrow{k \rightarrow -\lambda} \langle D^{k-1} \delta_0, \varphi(-x) \rangle = (-1)^{k-1} \langle D^{k-1} \delta_0, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Dále pro $\operatorname{Re} \lambda > 0$ podle (iii) Věty o vlastnostech $H_{x_{\pm}^{\lambda}}$ máme:

$$D T_{x_{+}^{\lambda}} = \frac{D T_{x_{+}^{\lambda}}}{\Gamma(\lambda+1)} = \frac{\lambda T_{x_{+}^{\lambda-1}}}{\Gamma(\lambda+1)} = \frac{T_{x_{+}^{\lambda-1}}}{\Gamma(\lambda)} = T_{x_{+}^{\lambda-1}}$$

$$D T_{x_{-}^{\lambda}} = \frac{D T_{x_{-}^{\lambda}}}{\Gamma(\lambda+1)} = -\frac{\lambda T_{x_{-}^{\lambda-1}}}{\Gamma(\lambda+1)} = -\frac{T_{x_{-}^{\lambda-1}}}{\Gamma(\lambda)} = T_{x_{-}^{\lambda-1}}$$

Pořadíme výsledek pro obecnou situaci ziskáme Větu o derivacích.